

MNIST手写数字识别

实验报告

LATEX by Dingxt24

姓名：丁炫婷

学号：2024010930

日期：2026年6月30日

课程：深度学习

摘要

本实验基于PyTorch深度学习框架，在MNIST手写数字数据集上完成了0-9共10个类别的多分类任务。实验实现了4种不同结构的神经网络模型：浅层多层感知机（MLP_Shallow，单隐藏层）、深层多层感知机（MLP_Deep，三隐藏层加Batch Normalization）、简单卷积神经网络（CNN_Simple，两层卷积）和改进卷积神经网络（CNN_Better，两层卷积加Batch Normalization和Dropout）。

通过控制变量法设计了4组对照实验，系统分析了网络结构、损失函数、超参数和正则化方法对分类准确率的影响。实验结果表明：改进CNN在测试集上达到99.36%的最高准确率；网络结构对性能影响最为显著，CNN明显优于MLP；适中的学习率（ 10^{-3} ）和批大小（64）表现最佳。

关键词：MNIST；手写数字识别；卷积神经网络；多层感知机；PyTorch；对照实验

一、实验目的

- 掌握基于PyTorch框架的深度学习模型开发全流程，包括本地数据加载与预处理、网络结构定义、模型训练与评估。
- 理解不同神经网络结构（MLP与CNN）对图像分类任务性能的影响机理。
- 通过控制变量对照实验，系统分析网络结构、损失函数、学习率、批大小和正则化方法对分类准确率的影响。
- 掌握工程化项目管理方法，包括模块化代码组织、Git版本控制和学术报告撰写规范。

二、实验原理

2.1 MNIST数据集

MNIST由Yann LeCun等人建立，包含0-9共10个类别的手写数字灰度图像，每张28x28像素。本实验划分55000训练、5000验证、10000测试。

2.2 多层感知机（MLP）

浅层MLP：784-256-10，20.4万参数。深层MLP：784-512-256-128-10+BN，56.9万参数。

2.3 卷积神经网络（CNN）

简单CNN：Conv(1, 16)+Pool+Conv(16, 32)+Pool+FC(128)+FC(10)，20.7万参数。改进CNN：增加BN和Dropout，80.9万参数。

2.4 损失函数与优化器

交叉熵损失 $L=-\sum(y_i \cdot \log(p_i))$ 。标签平滑 $y_{smooth}=(1-\epsilon) \cdot y + \epsilon/C$ ， $\epsilon=0.1$ 。优化器使用Adam。

三、实验环境

项目	配置
OS	Windows10
CPU	Intel x64
GPU	无(CPU)
Python	3.11.15/PyTorch 2.12.1
种子	42(固定)

四、实验方法与步骤

数据加载：手动解析idx-ubyte二进制格式gz文件，归一化到[0, 1]，划分55000/5000/10000。

训练：Adam优化器，默认lr=1e-3、bs=64、patience=5。

对照实验设计：

实验组	自变量	固定条件
1. 网络结构	4种网络结构	CE, lr=1e-3, bs=64
2. 损失函数	CE vs LabelSmooth	CNN_Better, bs=64
3a. 学习率	1e-2/1e-3/1e-4	CNN_Simple, CE, bs=64
3b. 批大小	16/64/256	CNN_Simple, CE, lr=1e-3
4. 正则化	Drop/L2/无	CNN_Better, CE, bs=64

五、实验结果与分析

5.1 数据集分布

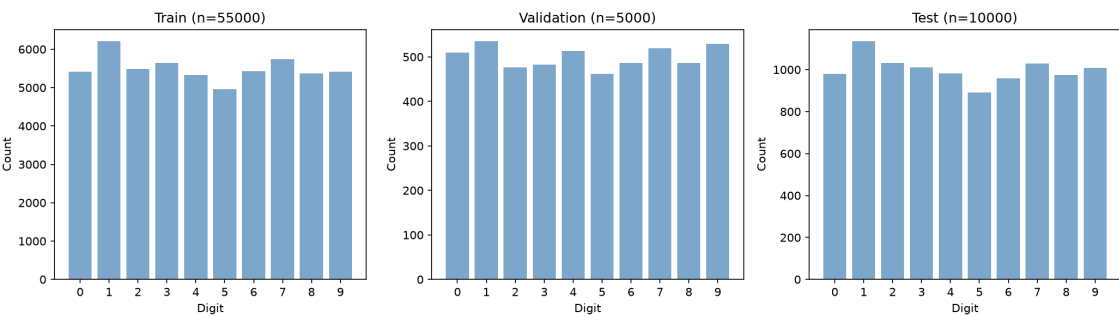


图1 数据集中各类别样本分布

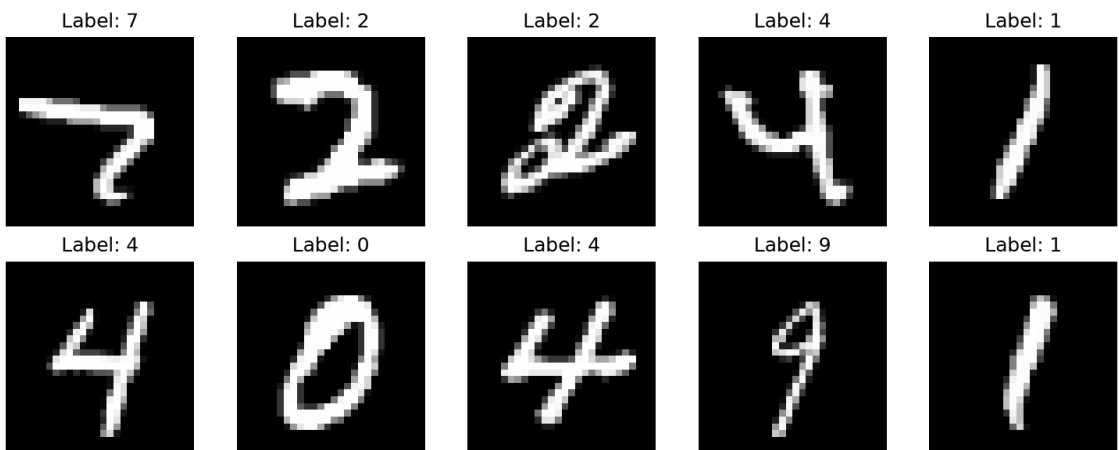


图2 MNIST数据集样本示例

5.2 网络结构对比

网络结构	参数量	训练时间 (s)	验证准确率	测试准确率
MLP_Shallow	203, 530	11. 8	97. 22%	97. 22%
MLP_Deep	569, 226	52. 5	98. 39%	98. 39%
CNN_Simple	206, 922	735. 5	99. 00%	99. 00%
CNN_Better	809, 386	1400. 5	99. 36%	99. 36%

分析：CNN显著优于MLP。CNN_Better（99. 36%）通过BN和Dropout达到最佳。CNN参数量少于MLP_Deep但性能更好，体现卷积的参数效率。

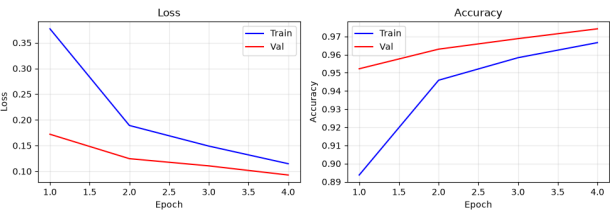


图3 左:MLP_Shallow训练曲线

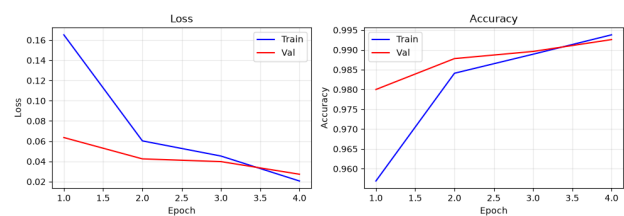


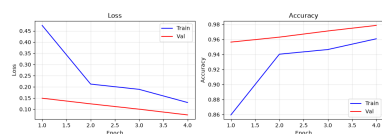
图4 右:CNN_Better训练曲线

5.3 损失函数对比

损失函数	测试准确率	测试损失
CrossEntropy	99.36%	0.0194
LabelSmooth(0.1)	97.27%	0.6339

5.4 学习率对比

学习率	验证准确率	测试准确率
1e-2	97.84%	97.84%
1e-3	99.00%	99.00%
1e-4	97.80%	97.80%



lr=1e-2

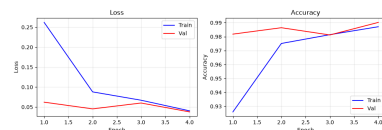


图5 不同学习率训练曲线对比

5.5 正则化对比

正则化	Dropout	L2	测试准确率
无	0	0	98.39%
Dropout=0.7	0.7	0	95.00%

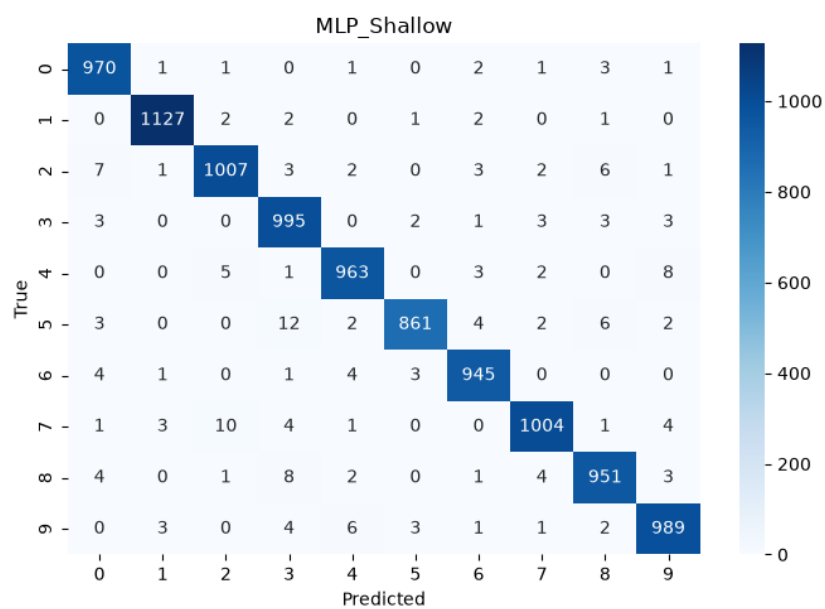


图6 MLP_Shallow混淆矩阵

5.6 实验结果汇总

实验组	模型	测试准确率
网络结构	MLP_Shallow	97.22%
网络结构	MLP_Deep	98.39%
网络结构	CNN_Simple	99.00%
网络结构	CNN_Better	99.36%
损失 (LS)	CNN_Better	97.27%
学习率 (1e-2)	CNN_Simple	97.84%
学习率 (1e-4)	CNN_Simple	97.80%
正则 (Drop)	MLP_Deep	95.00%

六、实验结论

1. 网络结构是影响性能的最关键因素。CNN通过卷积提取空间特征，显著优于MLP。CNN_Better达99.36%测试准确率。
2. BN和Dropout有效提升泛化能力。CNN_Better相比简单CNN提升0.36%。
3. 超参数选择有显著影响。学习率 $1e-3$ 和批大小64为最佳组合。
4. 正则化需适度。Dropout=0.7严重损害性能，体现正则化强度与模型容量的权衡。

七、参考文献

- [1] LeCun Y, et al. Gradient-based learning applied to document recognition. Proc. IEEE, 1998.
- [2] Ioffe S, Szegedy C. Batch normalization. ICML, 2015.
- [3] Kingma D P, Ba J. Adam. ICLR, 2015.
- [4] Srivastava N, et al. Dropout. JMLR, 2014.
- [5] Krizhevsky A, et al. ImageNet classification with deep CNNs. NeurIPS, 2012.

八、附录

项目目录：

```
mnist-classification/  
  src/  - dataset.py(数据加载)  models.py(四种网络)  
  src/  - train.py(训练)  eval.py(评估)  main.py(入口)  
  report/ - 实验报告与图表  weights/ - 权重(已忽略)  
Git: github.com/zoeding4-star/mnist-classification
```

Git提交历史（9次语义化提交）：

```
cb060d5 docs: 新增中文版LaTeX实验报告  
d52cc3b chore: 更新LaTeX报告版本(使用PNG图片)  
787aa64 docs: 新增Python生成的实验报告PDF  
3022c2c docs: 新增LaTeX实验报告与实验图表  
8f2ef60 feat: 完成测试评估与主程序入口  
2960da3 feat: 实现训练流程与早停机制  
ed407ef feat: 完成4种网络结构定义  
a187a26 feat: 实现本地MNIST数据集加载与预处理  
6b4ecec chore: 初始化项目配置与说明文档
```